

2. Introduction à la théorie des probabilités

Sam Gyetvay

ECO 2273 – Économetrie I

18 septembre 2026

Introduction

La théorie des probabilités trouve ses origines dans l'étude des **jeux de hasard**

Des mathématiciens comme **Pierre de Fermat** et **Blaise Pascal** étaient fascinés par les dés et autres jeux et les ont étudiés de manière formelle

La théorie des probabilités est un outil central en économétrie, en théorie économique et dans toutes les sciences mathématiques en général. La probabilité est la théorie mathématique qui sous-tend toutes les statistiques

Aujourd'hui, nous explorerons les notions fondamentales de probabilité à l'aide d'exemples issus des mêmes jeux qui obsédaient Fermat et Pascal :

- ▶ Lancer une pièce (pile ou face),
- ▶ Lancer des dés,
- ▶ Tirer des cartes d'un jeu.

Les inventeurs de la théorie des probabilités



Pierre de Fermat (1607–1665)



Blaise Pascal (1623–1662)

Fermat à Pascal, 1654

Monsieur,

Si j'entreprends de marquer un point avec un seul dé en huit lancers, et si nous convenons après que l'argent est mis en jeu, que je ne ferai pas le premier lancer, il est nécessaire selon ma théorie que je prenne $1/6$ de la somme totale pour être impartial à cause du premier lancer susmentionné.

Et si nous convenons ensuite que je ne ferai pas le deuxième lancer, je devrais, pour ma part, prendre le sixième du reste, soit $5/36$ du total.

Pascal à Fermat, 29 juillet 1654

Monsieur,—

1. L'impatience m'a saisi autant que vous, et bien que je sois encore au lit, je ne peux m'empêcher de vous dire que j'ai reçu votre lettre concernant le problème des points hier soir des mains de M. Carcavi, et que je l'admire plus que je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas le loisir d'écrire longuement, mais, en un mot, vous avez trouvé les deux divisions des points et des dés avec une justice parfaite.

Probabilité

La probabilité est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se produise.

Une probabilité de **0** signifie que l'événement **ne se produira jamais**.

- ▶ Obtenir un 7 en lançant un dé

Une probabilité de **1** signifie que l'événement **se produira avec certitude**.

- ▶ La pièce tombe sur pile ou face

Les probabilités proches de **0** décrivent des événements qui **arrivent rarement**.

- ▶ “Quinte flush royale” au poker (as, roi, dame, valet et 10 — tous de la même couleur)

Les probabilités proches de **1** décrivent des événements qui **arrivent très souvent**.

- ▶ Tirer une carte qui n'est pas un as

Une probabilité de **0,5** : **autant de chances de se produire que de ne pas se produire**.

- ▶ Tirer un coeur ou un trèfle

Expérience et espace d'échantillonnage

Une **expérience** est une procédure répétable qui produit un résultat

L'**espace d'échantillonnage** S est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience

Exemples :

- ▶ Lancer une pièce : $S = \{F, P\}$
- ▶ Lancer un dé : $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ Lancer deux pièces : $S = \{FF, FP, PF, PP\}$

- ▶ Lancer deux dés : $S = \left\{ \begin{bmatrix} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & (1, 4) & (1, 5) & (1, 6) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & (2, 4) & (2, 5) & (2, 6) \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & (3, 4) & (3, 5) & (3, 6) \\ (4, 1) & (4, 2) & (4, 3) & (4, 4) & (4, 5) & (4, 6) \\ (5, 1) & (5, 2) & (5, 3) & (5, 4) & (5, 5) & (5, 6) \\ (6, 1) & (6, 2) & (6, 3) & (6, 4) & (6, 5) & (6, 6) \end{bmatrix} \right\}$

Quelle est la taille de l'espace d'échantillonnage ?

Si une expérience a n résultats possibles, et qu'on la répète k fois :

$$|S| = n^k$$

Exemples :

- ▶ Lancer une pièce 3 fois : $|S| = 2^3 = 8$.
- ▶ Lancer un dé 2 fois : $|S| = 6^2 = 36$.
- ▶ Lancer un dé deux fois et lancer trois pièces :

$$|S| = 6^2 \cdot 2^3 = 36 \cdot 8 = 288$$

Combien de façons y a-t-il de tirer 7 cartes d'un jeu de 52 ?

Compter les combinaisons

Commençons par des cas simples :

$N \backslash k$	1	2	3	4
2	2	1	-	-
3	3	3	1	-
4	4	6	4	1

Ici, chaque entrée montre le nombre de sous-ensembles de taille k à partir d'un ensemble de taille N .

Remarquez des motifs ?

Compter les combinaisons

Commençons par des cas simples :

$N \backslash k$	1	2	3	4
2	2	1	-	-
3	3	3	1	-
4	4	6	4	1

Ici, chaque entrée montre le nombre de sous-ensembles de taille k à partir d'un ensemble de taille N .

Remarquez des motifs ?

- ▶ La première colonne $k = 1$ est toujours égale à N (pourquoi ?)

Compter les combinaisons

Commençons par des cas simples :

$N \backslash k$	1	2	3	4
2	2	1	-	-
3	3	3	1	-
4	4	6	4	1

Ici, chaque entrée montre le nombre de sous-ensembles de taille k à partir d'un ensemble de taille N .

Remarquez des motifs ?

- ▶ La première colonne $k = 1$ est toujours égale à N (pourquoi ?)
- ▶ La diagonale $k = N - 1$ est toujours égale à N (pourquoi ?)

Compter les combinaisons

Commençons par des cas simples :

$N \backslash k$	1	2	3	4
2	2	1	-	-
3	3	3	1	-
4	4	6	4	1

Ici, chaque entrée montre le nombre de sous-ensembles de taille k à partir d'un ensemble de taille N .

Remarquez des motifs ?

- ▶ La première colonne $k = 1$ est toujours égale à N (pourquoi ?)
- ▶ La diagonale $k = N - 1$ est toujours égale à N (pourquoi ?)
- ▶ La diagonale $k = N$ est toujours égale à 1 (pourquoi ?)

Le nombre de façons de tirer k cartes d'un jeu de N cartes est :

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$$

Où $N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$

Exemples :

$$\binom{5}{1} = 5, \quad \binom{5}{2} = 10, \quad \binom{5}{3} = 10, \quad \binom{5}{4} = 5, \quad \binom{5}{5} = 1$$

Combien de mains dans un jeu de cartes ?

Maintenant que nous avons une formule mathématique, nous pouvons répondre à cette question

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$$

Pour un jeu standard, $N = 52$ et nous voulons $k = 7$.

Le nombre de mains possibles de 7 cartes est

$$\binom{52}{7} = \frac{52!}{7!45!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 133,784,560$$

Plus de **100 millions de mains possibles** ! Vous ne jouerez (presque sûrement) jamais deux fois au même jeu de cartes !

Permutations

Que se passe-t-il si l'on se préoccupe de **l'ordre** dans lequel les cartes sont tirées ?

- ▶ “Le tableau” (flop, turn et river) au Texas Hold'em

Le nombre de façons de choisir k objets parmi N **lorsque l'ordre compte**

$$P(N, k) = \frac{N!}{(N - k)!}.$$

Combien de façons différentes pouvons-nous tirer le tableau au poker ?

Combien de façons peut-on tirer 3 cartes *dans l'ordre* d'un jeu de 52 cartes ?

$$P(52, 3) = \frac{52!}{(52 - 3)!} = 52 \cdot 51 \cdot 50 = 132,600$$

Événements

Un **événement** est un **sous-ensemble de l'espace d'échantillonnage**. Il représente un résultat spécifique ou un ensemble de résultats qui nous intéressent.

Exemples :

- ▶ **Lancer deux pièces** : événement = “le premier lancer est face” = $\{FF, FP\}$.
- ▶ **Lancer un dé** : événement = “nombre pair” = $\{2, 4, 6\}$
- ▶ **Poker** : événement = “full house” (toutes les mains de 5 cartes contenant trois cartes d'un rang et deux d'un autre)

Important : un seul résultat est aussi un événement

- ▶ **Lancer deux pièces** : événement = “premier lancer face, second pile” = $\{FP\}$
- ▶ **Lancer deux dés** : événement = “double un” = $\{(1, 1)\}$
- ▶ **Poker** : événement = “quinte flush royale de coeur” = $(A\heartsuit, K\heartsuit, Q\heartsuit, J\heartsuit, 10\heartsuit)$

Probabilité d'un événement

$$P(E) = \frac{\text{Nombre de résultats dans } E}{\text{Nombre de résultats dans } S}$$

Exemples :

- ▶ Lancer deux pièces, événement = “premier lancer face” :

$$P(E) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

- ▶ Lancer un dé, événement = “nombre pair” :

$$P(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Opérations sur les événements

Dans la probabilité, on peut combiner ou modifier les événements en utilisant des opérations standards.

Complément : A^c = résultats **non** dans A

- ▶ Si A = “première pièce face” = $\{FF, FP\}$, alors A^c = “première pièce pile” = $\{PF, PP\}$.

Union : $A \cup B$ = résultats dans A ou B (ou les deux)

- ▶ Soit A = “nombre pair sur un dé” = $\{2, 4, 6\}$ et B = “nombre ≥ 4 ” = $\{4, 5, 6\}$. Alors $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$.

Intersection : $A \cap B$ = résultats dans A et B

- ▶ Soit A = tirer un as et B = tirer un coeur. Alors $A \cap B$ = l’as de coeur

Résultats mutuellement exclusifs

Deux événements sont **mutuellement exclusifs** s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. En d'autres termes, la réalisation d'un événement **empêche** l'autre de se produire.

Mathématiquement, A et B sont mutuellement exclusifs si $A \cap B = \{\}$

Exemples :

- ▶ **Lancer un dé** : “nombre pair” et “nombre impair”
- ▶ **Lancer une pièce** : “face” et “pile”

Pour des événements mutuellement exclusifs, la probabilité de leur union est la **somme de leurs probabilités individuelles**. Si A et B sont mutuellement exclusifs, alors

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(Est-ce également vrai pour des événements non mutuellement exclusifs ?)

Probabilité de l'union d'événements

En général, si A et B sont deux événements (pas nécessairement mutuellement exclusifs), alors

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Pourquoi devons-nous soustraire $P(A \cap B)$?

Probabilité de l'union d'événements

En général, si A et B sont deux événements (pas nécessairement mutuellement exclusifs), alors

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Pourquoi devons-nous soustraire $P(A \cap B)$?

Pour éviter de **compter deux fois** les résultats dans A et B (c'est-à-dire $A \cap B$)

Soit A = “As” et B = “coeur” ne sont pas mutuellement exclusifs (As de coeur)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52}$$

Probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle mesure la probabilité qu'un événement A se produise étant donné qu'un autre événement B s'est produit.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Exemple : Tirer une carte d'un jeu standard.

- ▶ $A = \text{"la carte est un roi"} = \{K_{\heartsuit}, K_{\diamondsuit}, K_{\clubsuit}, K_{\spadesuit}\}$
- ▶ $B = \text{"la carte est un coeur"} = \{A_{\heartsuit}, 2_{\heartsuit}, \dots, K_{\heartsuit}\}$
- ▶ Alors $P(A \mid B) = \text{probabilité que la carte soit un roi sachant qu'elle est un coeur} = \frac{1}{13}$

Probabilité de l'intersection d'événements

La probabilité que l'événement A et l'événement B se produisent est

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$$

Exemple : en utilisant le même exemple de carte que la diapositive précédente,

$$P(\text{Roi} \cap \text{coeur}) = P(\text{Roi} \mid \text{coeur})P(\text{coeur}) = \frac{1}{13} \cdot \frac{13}{52} = \frac{1}{52}$$

Indépendance

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un n'affecte pas la probabilité de l'autre :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Exemple : Lancer une pièce et lancer un dé.

- ▶ A = “la pièce montre face”
- ▶ B = “le dé montre 6”
- ▶ Ces événements sont indépendants car connaître le résultat de la pièce ne change pas la probabilité d'obtenir un 6 :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Mutuellement exclusifs $\neq$ indépendants

Il est important de distinguer événements mutuellement exclusifs et événements indépendants :

- ▶ **Mutuellement exclusifs** : ne peuvent pas se produire en même temps.
- ▶ **Indépendants** : la réalisation de l'un n'affecte pas la probabilité de l'autre.

Exemple : Lancer un dé

- ▶ $A = \{\text{pair}\}$, $B = \{\text{impair}\}$
- ▶ A et B sont mutuellement exclusifs mais **pas indépendants** (si A se produit, B ne peut pas se produire)

Règle de Bayes

La règle de Bayes nous permet d'inverser l'ordre des probabilités conditionnelles :

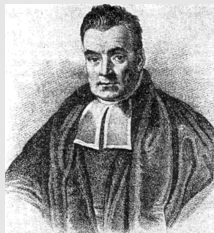
$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

Exemple : Tirer une carte d'un jeu standard

- ▶ $A = \text{"la carte est un coeur"} = \{13 \text{ cartes}\}$
- ▶ $B = \text{"la carte est un as"} = \{A_{\heartsuit}, A_{\diamondsuit}, A_{\clubsuit}, A_{\spadesuit}\}$
- ▶ Alors, en utilisant la règle de Bayes :

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{13} \cdot \frac{13}{52}}{\frac{4}{52}} = \frac{1}{4}$$

Sachant que nous avons tiré un as, il y a 1 chance sur 4 que ce soit un coeur.



Reverend Thomas Bayes

(1701–1761)

Jeu de classe : le duel des dés

Mise en place

- ▶ Formez des équipes de **1 à 3 étudiants**.
- ▶ Deux équipes s'affrontent et partagent un dé rouge et un dé blanc.
- ▶ Les équipes choisissent les événements à tour de rôle, sans remplacement, jusqu'à ce que chacune en possède quatre.

Événements disponibles

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ▶ Dé rouge pair | ▶ Double |
| ▶ Dé blanc ≥ 4 | ▶ Somme ≤ 4 |
| ▶ Deux dés pairs | ▶ Double et somme ≥ 7 |
| ▶ Somme = 7 | ▶ Somme = 2 ou 12 |

Choisissez les événements que vous pensez les plus probables : vous gagnerez un point chaque fois qu'un de vos événements se réalise.

Duel des dés : jouez

- ▶ Lancez les deux dés **25 fois**.
- ▶ Après chaque lancer, inscrivez le dé rouge, le dé blanc et leur somme sur la feuille de pointage.
- ▶ Cochez tous les événements qui se réalisent.
- ▶ Chaque coche vaut un point pour l'équipe propriétaire de l'événement.
- ▶ Un même lancer peut donner des points aux deux équipes.

Objectif : obtenir le plus de points après 25 lancers.

Duel des dés : exemple de bilan

Équipe propriétaire :					A	B	A	B	A	B	A	B		
	Lancer	Dé rouge	Dé blanc	Somme	Rouge pair	Blanc ≥ 4	Deux dés pairs	Somme = 7	Double	Somme ≤ 4	Double et somme ≥ 7	Somme = 2 ou 12	Points A	Points B
	1	4	3	7	X			X					1	1
	2	6	4	10	X	X	X						2	1
	3	1	1	2					X	X		X	1	2
	4	5	5	10		X			X		X		2	1

Duel des dés : bilan

- ▶ Additionnez les points : l'équipe ayant le plus de points gagne.
- ▶ Pour chaque événement, calculez la fréquence empirique :

$$\frac{\text{nombre de réalisations}}{25}$$

- ▶ Comparons ces fréquences aux probabilités théoriques, calculées à partir des 36 résultats possibles.
- ▶ Vos intuitions pendant le choix des événements étaient-elles bonnes ?

Duel des dés : calculer une probabilité

Chaque lancer donne une paire (dé rouge, dé blanc), parmi $6 \times 6 = 36$ résultats équiprobables.

Soit $A = \{\text{le dé rouge est pair}\}$.

Dé rouge pair

$\{2, 4, 6\}$

3 possibilités

Dé blanc

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

6 possibilités

Il y a donc $3 \times 6 = 18$ résultats dans A .

$$P(A) = \frac{\text{Nombre de résultats dans } A}{\text{Nombre de résultats dans } S} = \frac{18}{36} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Union d'événements : événements disjoints

Soit $A = \{\text{somme} = 7\}$ et $B = \{\text{double}\}$.

A : somme = 7

$\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$

6 résultats, donc $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

B : double

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$

6 résultats, donc $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

Un double a toujours une somme paire, donc $A \cap B = \{\}$: les événements sont disjoints.

Pour des événements disjoints,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Union d'événements : événements qui se chevauchent

Soit $A = \{\text{double}\}$ et $B = \{\text{somme} \leq 4\}$.

A : double

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$

$$P(A) = \frac{6}{36}$$

B : somme ≤ 4

$\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

$$P(B) = \frac{6}{36}$$

Le chevauchement est $A \cap B = \{(1, 1), (2, 2)\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{2}{36}$.

Comme ces deux résultats seraient comptés deux fois,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{6}{36} + \frac{6}{36} - \frac{2}{36} = \boxed{\frac{5}{18}}$$

Probabilité conditionnelle

Soit $A = \{\text{dé rouge pair}\}$ et $B = \{\text{somme} \leq 4\}$.

- ▶ Dans A , il y a 3 choix pour le dé rouge et 6 pour le dé blanc : $3 \times 6 = 18$ résultats.
- ▶ Dans $A \cap B$, les seuls résultats sont $(2, 1)$ et $(2, 2)$: 2 résultats.

On applique la formule vue en classe :

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{18}{36}} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

Autrement dit, sachant que le dé rouge est pair, 2 des 18 résultats restants ont une somme au plus égale à 4.

Règle de Bayes : un exemple avec le duel

Soit $A = \{\text{le dé rouge est pair}\}$ et $B = \{\text{la somme est au plus 4}\}$.

Nous cherchons $P(A | B)$: sachant que la somme est au plus 4, quelle est la probabilité que le dé rouge soit pair ?

- ▶ $P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$.
- ▶ $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- ▶ À la diapositive précédente, nous avons calculé $P(B | A) = \frac{1}{9}$.

On applique la règle de Bayes :

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{6}} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Question pratique 1 : probabilités d'événements

Chaque lancer donne 36 résultats équiprobables.

Calculez la probabilité de chacun des événements suivants :

1. Le dé blanc est supérieur ou égal à 4.
2. Les deux dés sont pairs.
3. On obtient un double et la somme est supérieure ou égale à 7.
4. La somme est égale à 2 ou à 12.

Question pratique 2 : unions d'événements

Calculez la probabilité de chacune des unions suivantes :

1. Le dé rouge est pair **ou** le dé blanc est supérieur ou égal à 4.
2. Les deux dés sont pairs **ou** la somme est égale à 7.
3. Le dé blanc est supérieur ou égal à 4 **ou** la somme est égale à 2 ou à 12.

Question pratique 3 : intersections d'événements

Calculez la probabilité de chacune des intersections suivantes :

1. Le dé rouge est pair **et** le dé blanc est supérieur ou égal à 4.
2. Les deux dés sont pairs **et** la somme est égale à 7.
3. On obtient un double **et** le dé blanc est supérieur ou égal à 4.

Question pratique 4 : probabilité conditionnelle

Calculez

$$P(\text{double} \mid \text{dé blanc} \geq 4).$$

Définissez clairement vos événements et utilisez la formule de la probabilité conditionnelle.

Question pratique 5 : règle de Bayes

Calculez, à l'aide de la règle de Bayes,

$$P(\text{deux dés pairs} \mid \text{somme} \leq 4).$$

Définissez clairement vos événements et identifiez $P(B \mid A)$, $P(A)$ et $P(B)$ avant d'appliquer la formule.